

# 造血幹細胞移植後の GVHD による 腸幹細胞とそのニッチ傷害に起因する 腸管免疫システムの破綻

早瀬 英子\*<sup>1)</sup> 豊嶋 崇徳\*<sup>2)</sup>

造血幹細胞移植は造血器悪性腫瘍などの根治療法の一つであるが、graft-versus-host disease (GVHD) や感染症が合併症として問題となる。消化管は GVHD の標的臓器であり、腸陰窩基底部に存在する腸幹細胞や Paneth 細胞が傷害され、腸管粘膜のバリア機能の破綻や腸内細菌叢の異常をもたらし、GVHD をさらに増悪させる。近年、マウスの骨髓移植モデルにおいて R-Spondin1 と interleukin-22 が GVHD による傷害から腸管組織のホメオスタシスを再生する因子として報告された。消化管 GVHD の標的細胞のバイオロジーを理解し、これらの回復・保護に努めることは非常に重要である。

## Stem Cell System.

### *Disruption of gut immune system caused by damage of intestinal stem cells and their niche in graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.*

*Department of Hematology, Hokkaido University Faculty of Medicine, Japan.*

*Eiko Hayase, Takanori Teshima*

Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-SCT) is curative therapy for various hematological diseases. Graft-versus-host disease (GVHD) and infection remain the main problems in allo-SCT. Gastrointestinal tract is targeted by GVHD. In intestinal GVHD, intestinal stem cells and Paneth cells reside at the base of crypts are damaged by donor T cells. These damage leads to disruption of intestinal mucosal barrier and intestinal dysbiosis, resulting in more exaggerated GVHD. Recently, we and others have reported that R-Spondin1 and interleukin-22 as factors regenerated intestinal tissue homeostasis in murine model of bone marrow transplantation. It is important to understand biology of various cells targeted by intestinal GVHD and develop novel methods to protect them from GVHD damage.

\*北海道大学大学院医学研究院内科学分野血液内科 <sup>1)</sup> (はやせ・えいこ) <sup>2)</sup> 教授 (てしま・たかのり)

## はじめに

造血幹細胞移植は造血器悪性腫瘍や骨髄不全症、先天性代謝疾患などにおける根治療法の一つである。しかし、同種造血幹細胞移植においては移植片対宿主病 (graft-versus-host disease : GVHD) や感染症が生存を脅かす重要な合併症として問題となりうる。GVHD は大きく急性と慢性に分けられ、急性 GVHD はドナー由来の T 細胞がレシピエント由来のアロ抗原を認識することにより活性化し組織傷害をもたらす病態である。造血幹細胞移植において、消化管は急性 GVHD を発症する代表的な標的臓器の一つであり、移植前の全身放射線照射や抗癌剤による前処置によって高率に傷害される。消化管の管腔内には 100 兆個もの細菌が存在し常在細菌叢を形成しているため、造血幹細胞移植における消化管傷害は腸管バリア機能の破綻をもたらし、腸内細菌のバクテリアルトランスロケーションを発生させ、自然免疫系が刺激され、全身の GVHD のさらなる増悪をもたらす、しばしば致死性的となり得る<sup>1)</sup>。

これまで造血幹細胞移植においてはアロ抗原によって活性化したドナー T 細胞の抑制と感染症の治療に重点が置かれていた。しかし、近年、組織寛容という腸管組織のホメオスタシスの再生を促すことが最も有益な効果をもたらす可能性が示唆されている<sup>2)</sup>。GVHD による消化管傷害の病態を解明することは、安全な造血幹細胞移植を目指す上で非常に重要である。

## GVHD の腸幹細胞傷害による

## 腸管免疫システムの破綻

免疫は微生物や異物に対する生体防御機構であり、免疫が働く場所によって粘膜免疫と全身免疫に分けられる。消化管は粘膜免疫の主座であり、自然免疫、獲得免疫、そして腸内細菌叢が相互に

作用し機能している。腸幹細胞は腸上皮細胞や分泌系細胞といった腸上皮を構成する全ての細胞に分化する能力を有し、その増殖と分化の間のバランスによって腸管ホメオスタシスを維持している<sup>3)</sup>。消化管は粘膜上皮および粘液層による物理的なバリアによって細菌の侵入を防いでいる。定常状態の腸幹細胞やそのニッチと考えられる分化した細胞は Wnt, bone morphogenetic protein, Notch, Hedgehog 等のシグナル伝達の複雑な作用によって制御されると考えられているが、腸管傷害における腸幹細胞とニッチ制御における理解はまだ不明な点が多い<sup>4)</sup>。

急性 GVHD の標的細胞は上皮細胞である。病理学的には細胞浸潤やアポトーシスは絨毛よりも陰窩に目立つことが知られていた。我々は、腸陰窩基底部に存在する腸幹細胞<sup>5)</sup> が GVHD の標的細胞であることを世界に先駆けて証明した<sup>6)</sup>。腸幹細胞は全ての上皮系細胞に分化する能力を有するため、腸幹細胞の傷害は上皮再生障害から腸管粘膜のバリア機能の破綻をもたらす、さらに腸管免疫を維持する杯細胞や Paneth 細胞など様々な上皮系細胞の分化、増殖障害につながる。このような障害から感染症が引き起こされ、感染症はさらにドナー T リンパ球の活性化をもたらす GVHD を増悪させる (図)<sup>7)</sup>。

## 腸幹細胞のニッチである Paneth 細胞も

## GVHD により傷害される

消化管は飲食物や微生物など常に外界から刺激を受けている免疫系の最前線であり、消化管内には多くの細菌が常在細菌叢を形成している。消化管は粘膜上皮および粘液層による物理的なバリア以外に、 $\alpha$ -defensin や regenerating islet-derived 3 (REG3) といった抗菌ペプチドを管腔内に分泌することによって病原性細菌の増殖を抑制

GVHD : graft-versus-host disease (移植片対宿主病), REG3 : regenerating islet-derived 3



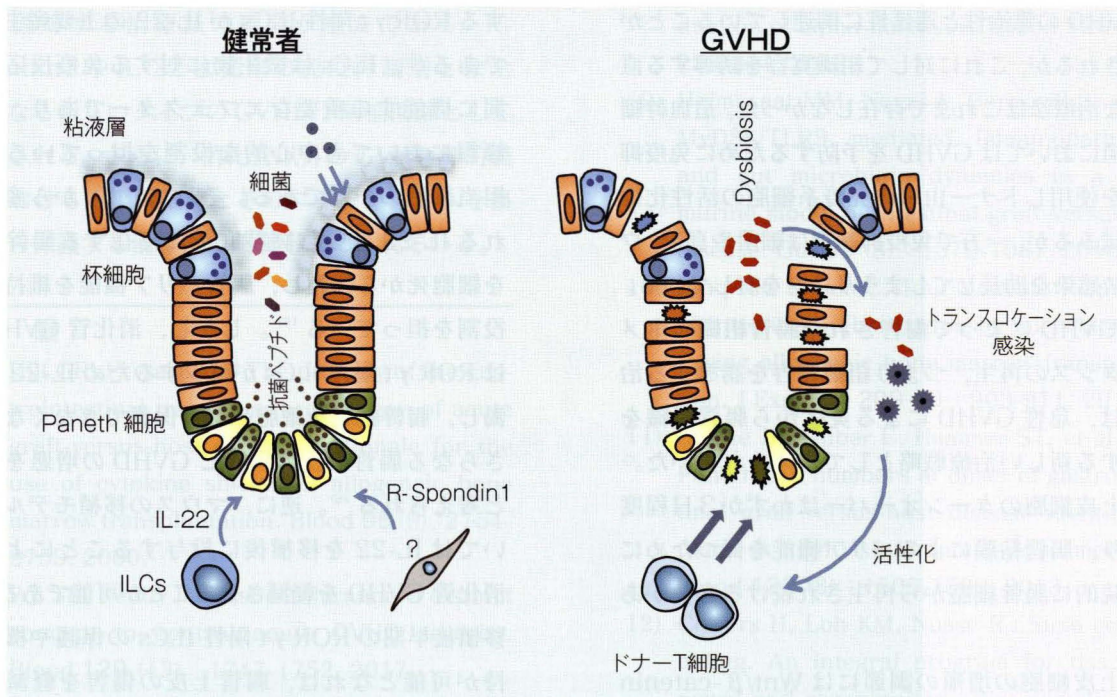


図 腸幹細胞－ニッチシステムは消化管 GVHD の標的である

腸幹細胞とニッチである Paneth 細胞は陰窩基底部に存在する。R-Spondins や IL-22 は腸幹細胞による腸管ホメオスタシスの再生に重要である。同種移植においては、ドナー T 細胞が腸幹細胞－ニッチシステムを障害することで腸内細菌のトランスロケーションが起こり、さらなる GVHD の悪化に繋がる。

GVHD：移植片対宿主病，IL：インターロイキン，ILCs：自然リンパ球

(文献 7 より引用)

している。我々は 2011 年に腸幹細胞が GVHD の標的となって傷害されることを示したが<sup>6)</sup>，それに加えて腸幹細胞のニッチとされる腸陰窩基底部に存在する Paneth 細胞<sup>5)</sup>も GVHD の標的細胞であることを証明した<sup>8)</sup>。Paneth 細胞は腸陰窩基底部で腸幹細胞と交互に隣り合って位置している<sup>5)</sup>。Paneth 細胞は  $\alpha$ -defensin 等の抗菌ペプチドを分泌するが， $\alpha$ -defensin は病原菌に対しては殺菌活性を有するが共生菌には活性を示さない選択的抗菌活性を有しており，健康な腸内細菌叢の維持に寄与している。そのため消化管 GVHD によって Paneth 細胞が傷害されると，Paneth 細胞から分泌される  $\alpha$ -defensin が減少し，腸内細菌叢は定常状態から病的状態へと大きく変化し，病的な腸内細菌叢が GVHD の重症度に影響する(図)<sup>8)~10)</sup>。ヒトにおいても，Levin らは消化

管 GVHD 発症時の十二指腸の生検標本で認められる Paneth 細胞数が GVHD の重症度や治療反応性と相関することを報告している<sup>11)</sup>。

このように腸幹細胞－ニッチシステムの障害による腸管免疫システムの破綻が GVHD の病態形成に関与することがマウスの移植実験によって明らかになった。GVHD による腸管免疫システムの破綻は消化管 GVHD の治療不応性の本質的な原因となっている可能性が示唆される。

#### R-Spondin1, IL-22 は GVHD から腸幹細胞を保護する

組織寛容は，破壊的炎症に直面した際にホメオスタシスを維持する実質組織の能力であり，疾患の結果を左右する重要な能力である。

GVHD による腸管免疫システムの破綻は消化

管 GVHD の難治性と遷延性に関連していることが示唆されるが、これに対して組織寛容を誘導する直接的な治療法はこれまで存在しなかった。造血幹細胞移植においては GVHD を予防するために免疫抑制剤を使用しドナー由来の免疫系細胞の活性化抑制を試みるが、一方で免疫抑制剤は細菌や真菌、ウイルス感染を助長してしまうリスクを有している。急性 GVHD によって傷害された腸管組織のホメオスタシスの再生、つまり組織寛容を誘導する治療法は、急性 GVHD による炎症から腸管組織を保護する新しい治療戦略として求められていた。

腸上皮細胞のターンオーバーはわずか3日程度であり、腸管粘膜によるバリア機能を保つためには持続的に腸幹細胞から再生され続ける必要がある。

腸上皮細胞の増殖の調節には Wnt/ $\beta$ -catenin シグナルが大きく関わっている<sup>12)</sup>。R-Spondin1 は Wnt 作動薬であり、2005 年に腸管上皮の成長因子であることが報告され、これまで化学療法や放射線照射によって傷害された腸上皮細胞の再生を促進する作用があることが示されている<sup>13) 14)</sup>。R-Spondin1 は腸管上皮の成長因子であるだけでなく、leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor (Lgr) 5 を介して腸幹細胞の分化を促進する腸幹細胞増殖因子でもあることを我々のグループは報告し<sup>6)</sup>、さらに、マウスの同種骨髄移植モデルを用いた研究により、R-Spondin1 が移植前処置による消化管の傷害を軽減し、消化管 GVHD の増悪を防ぎつつ腸管からの感染症も予防し、全身性の GVHD の増悪を防ぐことを示した。

Interleukin (IL)-22 はヘルパー T 細胞や innate lymphoid cells (ILCs) などのいくつかの造血細胞分画によって産生されるサイトカインであり、消化管においては粘膜固有層に豊富に存在

する ROR $\gamma$ t 陽性 ILCs が IL-22 の主要産生細胞である<sup>15)</sup>。ILCs は微生物に対する免疫反応の早期に機能する重要なエフェクターであり、組織修復においても中心的な役割を担っている免疫担当細胞の一種である。そして ILCs から産生される IL-22 は腸陰窩基底部に存在する腸幹細胞を細胞死から保護し、腸管バリア機能を維持する役割を担っている<sup>16)</sup>。しかし、消化管 GVHD では ROR $\gamma$ t 陽性 ILCs が減少するため IL-22 が枯渇し、腸幹細胞を細胞死から保護できなくなり、さらなる腸管上皮の傷害と GVHD の増悪を招くと考えられる<sup>16)</sup>。逆に、マウスの移植モデルにおいては IL-22 を移植後に投与することによって消化管 GVHD を軽減させることが可能である<sup>17)</sup>。移植後早期の ROR $\gamma$ t 陽性 ILCs の保護や機能維持が可能となれば、腸管上皮の傷害を軽減して GVHD の予防ができる可能性がある。

## おわりに

造血幹細胞移植後の消化管 GVHD による腸幹細胞とそのニッチである Paneth 細胞傷害、ILCs 傷害とそれらに伴う腸内微小環境の変化について述べた。GVHD 予防法の進歩にも関わらず、現在もなお造血幹細胞移植後の消化管 GVHD は移植後の予後に関わる重要な病態である。GVHD 予防や治療としてのアロ抗原反応性ドナー T 細胞に対する免疫抑制剤は細菌や真菌、ウイルス感染を助長し、造血幹細胞移植後の生命予後や生活の質を著明に低下させる。消化管 GVHD の標的である腸幹細胞と Paneth 細胞、ILCs のバイオロジーを理解し、これらの回復・保護に努めることは消化管 GVHD を予防する上で非常に重要である。これまではドナー T 細胞の活性化を抑制する免疫抑制療法が主体に開発されたが、今後は標的臓器、特にその中に存在する組織幹細胞を保護し組織寛

Lgr : leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor, IL : interleukin, ILCs : innate lymphoid cells



容を誘導する治療法の開発が重要である。R-Spondin1 や IL-22 は従来の免疫抑制剤とは全く異なる新しいタイプのGVHD 予防補助薬として期待される。さらに、消化管以外のGVHD 標的臓器における組織幹細胞とそのニッチシステムを傷害から保護する治療法の開発も求められている。

## 文 献

- Hill GR, Ferrara JL : The primacy of the gastrointestinal tract as a target organ of acute graft-versus-host disease : rationale for the use of cytokine shields in allogeneic bone marrow transplantation. *Blood* **95** (9) : 2754-2759, 2000.
- Wu SR, Reddy P : Tissue Tolerance : a distinct concept to control acute GVHD severity. *Blood* **129** (13) : 1747-1752, 2017.
- Smith NR, Davies PS, Silk AD, et al : Epithelial and mesenchymal contribution to the niche : a safeguard for intestinal stem cell homeostasis. *Gastroenterology* **143** (6) : 1426-1430, 2012.
- Medema JP, Vermeulen L : Microenvironmental regulation of stem cells in intestinal homeostasis and cancer. *Nature* **474** (7351) : 318-326, 2011.
- Sato T, van Es JH, Snippert HJ, et al : Paneth cells constitute the niche for Lgr5 stem cells in intestinal crypts. *Nature* **469** (7330) : 415-418, 2011.
- Takashima S, Kadowaki M, Aoyama K, et al : The Wnt agonist R-spondin1 regulates systemic graft-versus-host disease by protecting intestinal stem cells. *J Exp Med* **208** (2) : 285-294, 2011.
- Teshima T, Reddy P, Zeiser R : Acute Graft-versus-Host Disease : Novel Biological Insights. *Biol Blood Marrow Transplant* **22** (1) : 11-16, 2016.
- Eriguchi Y, Takashima S, Oka H, et al : Graft-versus-host disease disrupts intestinal microbial ecology by inhibiting Paneth cell production of alpha-defensins. *Blood* **120** (1) : 223-231, 2012.
- Heimesaat MM, Nogai A, Bereswill S, et al : MyD88/TLR9 mediated immunopathology and gut microbiota dynamics in a novel murine model of intestinal graft-versus-host disease. *Gut* **59** (8) : 1079-1087, 2010.
- Jenq RR, Ubeda C, Taur Y, et al : Regulation of intestinal inflammation by microbiota following allogeneic bone marrow transplantation. *J Exp Med* **209** (5) : 903-911, 2012.
- Levine JE, Huber E, Hammer ST, et al : Low Paneth cell numbers at onset of gastrointestinal graft-versus-host disease identify patients at high risk for nonrelapse mortality. *Blood* **122** (8) : 1505-1509, 2013.
- Clevers H, Loh KM, Nusse R : Stem cell signaling. An integral program for tissue renewal and regeneration : Wnt signaling and stem cell control. *Science* **346** (6205) : 1248012, 2014.
- Kim KA, Kakitani M, Zhao J, et al : Mitogenic influence of human R-spondin1 on the intestinal epithelium. *Science* **309** (5738) : 1256-1259, 2005.
- Zhao J, de Vera J, Narushima S, et al : R-spondin1, a novel intestinotrophic mitogen, ameliorates experimental colitis in mice. *Gastroenterology* **132** (4) : 1331-1343, 2007.
- Sawa S, Lochner M, Satoh-Takayama N, et al : RORgammat + innate lymphoid cells regulate intestinal homeostasis by integrating negative signals from the symbiotic microbiota. *Nat Immunol* **12** (4) : 320-326, 2011.
- Hanash AM, Dudakov JA, Hua G, et al : Interleukin-22 protects intestinal stem cells from immune-mediated tissue damage and regulates sensitivity to graft versus host disease. *Immunity* **37** (2) : 339-350, 2012.
- Lindemans CA, Calafiore M, Mertelsmann AM, et al : Interleukin-22 promotes intestinal-stem-cell-mediated epithelial regeneration. *Nature* **528** (7583) : 560-564, 2015.